

第九章 数项级数

9.1 无穷级数的基本性质

习题 9.1.1 下面 5 个级数中, 哪些收敛? 哪些发散?

$$\sum_{n=1}^{\infty} n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+3}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}.$$

习题 9.1.2 求下列级数的和:

$$(1) 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots;$$

$$(2) \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots;$$

$$(3) \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots;$$

$$(4) \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 6} + \cdots;$$

$$(5) \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots.$$

习题 9.1.3 证明下列等式:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1 - \sqrt{2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n-1)} = \ln 2;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)} = \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right), \text{ 其中 } m \text{ 为正整数}.$$

习题 9.1.4 作一个无穷级数, 使其部分和 $S_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \cdots$.

习题 9.1.5 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是发散级数, 对下列级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

的敛散性能得出什么结论?

习题 9.1.6 证明下列级数发散:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+1}{3n^2-2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.$$

习题 9.1.7 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 也收敛. 试举例说明, 逆命题不成立. 但若 $a_n > 0$, 则逆命题也成立, 试证之.

习题 9.1.8 设数列 $\{na_n\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 都收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

难题

问题 9.1.1 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(pn+q)(pn+q+qr)} = \frac{1}{pr} \left(\frac{1}{q+p} + \frac{1}{q+2p} + \cdots + \frac{1}{q+rp} \right),$$

这里 r 是正整数, $pn+q \neq 0$, $n=1, 2, \dots$.

问题 9.1.2 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 - n^2} = -\frac{3}{4m^2},$$

这里 m 是给定的正整数.

问题 9.1.3 求证:

$$11 < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{10^6} < 19.$$

问题 9.1.4 设 $a_n > 0$, $\{a_n - a_{n+1}\}$ 为一个严格递减的数列, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty.$$

问题 9.1.5 证明存在正常数 K , 使得不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq K \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$$

对于任何正数列 $\{a_n\}$ 成立.

9.2 正项级数的比较判别法

习题 9.2.1 设 $a_n \leq b_n$, $n=1, 2, \dots$, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 能否断言 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛? 试举例证明之.

习题 9.2.2 用比较判别法讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2+5};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2}{3n^2+1} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}};$$

$$(7) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}};$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \ln \frac{2n+1}{2n-1} - 1 \right).$$

习题 9.2.3 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛. 但反之不然, 举例说明之.

习题 9.2.4 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛, 试证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$$

也收敛.

习题 9.2.5 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛. 举例说明逆命题不成立. 但若 $\{a_n\}$ 是递减数列, 则逆命题也成立.

习题 9.2.6 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}$ 发散.

习题 9.2.7 证明级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}$ 发散.

习题 9.2.8 问 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$$

收敛.

习题 9.2.9 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的正项级数, 证明对任何 $\delta > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{1+\delta}{2}} \sqrt{a_n} < +\infty$. $\delta = 0$ 时情况如何?

习题 9.2.10 设 $\sigma > 0, a_n > 0, n = 1, 2, \dots$. 试证:

(1) 如果当 $n > N$ 时有 $\left(\ln \frac{1}{a_n}\right)(\ln n)^{-1} \geq 1 + \sigma$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 如果当 $n > N$ 时有 $\left(\ln \frac{1}{a_n}\right)(\ln n)^{-1} \leq 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 利用上面的结果, 证明

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$$

收敛.

习题 9.2.11 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个发散的级数, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收敛.

难题

问题 9.2.1 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}$ 当 $0 < x < e^{-1}$ 时收敛, 当 $x \geq e^{-1}$ 时发散.

问题 9.2.2 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个发散的级数. 问 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ 的敛散情况如何?

问题 9.2.3 设 $a_n > 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明:

(1) 当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛;

(2) 当 $\alpha \leq 1$ 且 $S_n \rightarrow +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

问题 9.2.4 设 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 同敛散. 利用这一结果证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\alpha}}$ 当 $\alpha > 0$ 时收敛. $\alpha \leq 0$ 时发散;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散.

问题 9.2.5 证明从调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 中划去所有分母中含有数字 9 的那些项 (例如 $\frac{1}{9}, \frac{1}{19}, \frac{1}{191}$ 等) 之后, 所得的新级数是收敛的, 且其和不超过 80.

9.3 正项级数的其他判别法

习题 9.3.1 讨论下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{3^n} (\sqrt{3} + (-1)^n)^n;$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(1 + \frac{1}{n})^n};$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n + \frac{1}{n})^n};$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \geq 0;$

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-4}{3n+1} \right)^n;$

(8) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}.$

习题 9.3.2 利用 Raabe 判别法, 讨论下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n!}}{(a + \sqrt{1})(a + \sqrt{2}) \cdots (a + \sqrt{n})}, a > 0;$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! n^{-p}}{q(q+1) \cdots (q+n)}, p > 0, q > 0.$

习题 9.3.3 研究下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \frac{n+1}{n}} \right];$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a^{\frac{1}{n}} - \frac{b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{2} \right), a > 0, b > 0, c > 0;$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1 \right).$

难题

问题 9.3.1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数. 如果存在正数 α 和 β , 使得 $a_n - a_{n+1} \geq \beta \alpha_n^{2-\alpha}$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$, 而且

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n = \mathcal{O}(a_N^{\alpha}), \quad N \rightarrow \infty.$$

问题 9.3.2 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数。如果

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1 \quad \text{或} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1,$$

那么对任意 $r \in (q, 1)$, 总有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{r^n} = 0$.

问题 9.3.3 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的正项级数, 试作一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

9.4 一般级数

习题 9.4.1 利用 Cauchy 收敛原理, 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n!}{n(n+1)};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a \cos n + b \sin n}{n(n + \sin n!)};$$

习题 9.4.2 试用 Cauchy 收敛原理, 证明交错级数的 Leibniz 判别法。

提示: 证明 $\left| \sum_{n=N+1}^{N+p} (-1)^{n-1} a_n \right| \leq a_N$.

习题 9.4.3 设 $a_n \leq c_n \leq b_n$, $n = 1, 2, \dots$, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是收敛级数, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛。如果

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 结论如何?

习题 9.4.4 在交错级数的 Leibniz 判别法中, 如果去掉 $\{a_n\}$ 递减这个条件, 结论可能不成立。试以下列说明之:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{\left[\frac{n+1}{2}\right]} + (-1)^n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \dots \end{aligned}$$

习题 9.4.5 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n};$$

习题 9.4.6 设 $\{a_n\}$ 递减趋于 0, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$$

的敛散性。

习题 9.4.7 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, 能否断言 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也是收敛级数? 请研究级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right\}.$$

习题 9.4.8 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0$$

提示: 用分部求和公式。

习题 9.4.9 证明: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha}$ 收敛, 那么对任意 $\beta > \alpha$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta}$ 也收敛。

习题 9.4.10 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项递减趋于 0, p 是任意固定的正整数, 证明级数

$$a_1 + \cdots + a_p - a_{p+1} - a_{p+2} - \cdots - a_{2p} + a_{2p+1} + \cdots + a_{3p} - \cdots$$

是收敛的。提示: 用 Leibniz 判别法。

难题

问题 9.4.1 讨论下列级数的敛散性:

问题 9.4.2 求证: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda > 0$, 那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛。

问题 9.4.3 设 $a > 0, b > 0$. 利用 Raabe 判别法证明: 当 $b - 1 > a$ 时, 级数

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1) \cdots (a+n-1)}{b(b+1) \cdots (b+n-1)}$$

收敛, 其和为 $\frac{b-1}{b-a-1}$. 当 $b-1 \leq a$ 时, 收敛情况如何?

问题 9.4.4 设 $\{a_n\}$ 是一个正的递增数列, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界。

问题 9.4.5 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛。

问题 9.4.6 试作一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散。

问题 9.4.7 设 $\{b_n\}$ 递减趋于 0, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + \cdots + a_n) b_n = 0.$$

问题 9.4.8 设 $\{b_n\}$ 是正的递增趋于 $+\infty$ 的数列, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n}{b_n} = 0$$

注意: 若命 $b_n = n$, 就得到习题 8 的结论。因此本题就是练习题 8 的推广。

问题 9.4.9 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 命 $b_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

9.5 绝对收敛和条件收敛

习题 9.5.1 下列级数, 哪些是绝对收敛的? 哪些是条件收敛的?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \alpha > 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} \cos nx;$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \frac{n^{10}}{a^n}, a > 1;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \frac{1}{\sqrt[3]{n}};$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{\ln n}.$$

习题 9.5.2 讨论下列级数的绝对收敛性和条件收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n^p};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n^{\frac{1}{n}} - 1 \right).$$

习题 9.5.3 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛。

习题 9.5.4 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty, \text{ 逆命题是否成立?}$$

$$(2) \text{ 记 } S_N^+ = \sum_{n=1}^N a_n^+, S_N^- = \sum_{n=1}^N a_n^-, \text{ 那么}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N^+}{S_N^-} = 1.$$

难题

问题 9.5.1 讨论下列级数的绝对收敛性和条件收敛性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right), p > 0;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \right)^p, p > 0;$$

$$(3) \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \frac{1}{5^p} - \frac{1}{6^q} + \cdots, p > 0, q > 0.$$

问题 9.5.2 如果对任意一个趋于 0 的数列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定绝对收敛, 试证之。如果把条件中的“任意一个趋于 0 的数列”改为“任意一个递减趋于 0 的数列”, 结论是否成立?

问题 9.5.3 若把级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

的项重新这样排列: 先依次取 p 个正项, 接着依次取 q 个负项, 再接着依次取 p 个正项, 如此继续下去。试证所得新级数的和为

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

问题 9.5.4 把级数

$$1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} - \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} - \frac{1}{6^\alpha} + \cdots, 0 < \alpha < 1.$$

的项重新排列如下: 先依次取 p 个正项, 接着依次取 q 个负项, 再接着依次取 p 个正项, 如此继续下去。试证所得新级数收敛的充分必要条件是 $p = q$; 当 $p > q$ 时, 新技术发散到 $+\infty$; 当 $p < q$ 时, 新技术发散到 $-\infty$ 。

问题 9.5.5 如果改变调和级数

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

中项的符号, 使得 p 个正项之后, 跟 q 个负项, 但不改变原来的次序。证明新的级数仅当 $p = q$ 时收敛。

问题 9.5.6 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1) = 0.$$

9.6 级数的乘法

习题 9.6.1 设 $|q| < 1$, 证明:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} q^n \right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)q^n.$$

习题 9.6.2 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 对 $(-R, R)$ 中的 x 绝对收敛, 证明:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n,$$

其中 $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$.

习题 9.6.3 证明级数

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

对所有实数 x 绝对收敛, 而且

$$S(2x) = S(x)C(x).$$

难题

问题 9.6.1 证明下面两个级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\beta}, \quad \alpha > 0, \beta > 0$$

的 Cauchy 乘积当 $\alpha_\beta > 1$ 时收敛, 当 $\alpha + \beta \leq 1$ 时发散。

问题 9.6.2 证明下面个发散级数

$$1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2} \right)^n, \quad 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2} \right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right)$$

的 Cauchy 乘积是一个绝对收敛级数。

9.7 无穷乘积

习题 9.7.1 证明下列等式:

$$\begin{aligned} (1) \quad \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} &= \frac{2}{3}; & (2) \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n+1)} \right) &= \frac{1}{3}; \\ (3) \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{2^n} \right) &= 2. \end{aligned}$$

习题 9.7.2 试用 Wallis 公式证明:

$$(1) \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \frac{2}{\pi}; \quad (2) \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

习题 9.7.3 讨论下列无穷乘积的发散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}; \quad (2) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n}}.$$

习题 9.7.4 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}};$$

$$(2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1} \right)^p, p \text{ 为任意实数};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\ln(n+x) - \ln n}, x > 0.$$

习题 9.7.5 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos a_n$ 收敛。

习题 9.7.6 能否由 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n, \prod_{n=1}^{\infty} q_n$ 的收敛性, 得出下列乘积的收敛性?

$$\prod_{n=1}^{\infty} (p_n + q_n), \quad \prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n, \quad \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}.$$

习题 9.7.7 证明 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}, x \neq 0$.

难题

问题 9.7.1 证明等式:

$$\frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} \cdots = \frac{\pi}{2}.$$

问题 9.7.2 设 $a_1 = 1, a_n = n(a_{n-1} + 1), n = 2, 3, \cdots$. 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n} \right) = e.$$

问题 9.7.3 设

$$a_n = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{k}}, & n = 2k-1; \\ \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{k} + \frac{1}{k\sqrt{k}}, & n = 2k, \end{cases}$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 都发散, 但 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛。

问题 9.7.4 证明 $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e} ()^n = 0$, 并由此证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n} = 0.$$

问题 9.7.5 如果级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x^2 - 1)(x^2 - 2^2) \cdots (x^2 - n^2)$$

在 $x = x_0$ (非整数) 处收敛, 那么它对所有的 x 都收敛。

问题 9.7.6 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \mathcal{O}(b_n), \quad n \rightarrow \infty,$$

这里 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是一个绝对收敛级数, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。